MotoGP Race Results Analysis

(1949 – 2021)

Excel Abschlussprojekt

Power Query & Pivot Dashboard

Agenda

1. Datensatz & Zielsetzung

2. Datenaufbereitung Power Query

3. KPIs & Analyse-Logik (PivotTabellen)

4. Ergebnisse (Rankings, Trends, Risiken)

5. Empfehlung + Live Demo in Excel

Ausgangslage & Ziel der Analyse

Historische Renndaten über mehrere Rennjahre (1949 – 2021)

Konstanz vs. Risiko

(DNF & Performance)

Fokus auf Fahrer, Teams und Strecken

Ziel: eine Managementtaugliche Entscheidungsvorlage für Favoritenwahl

Output: Dashboard + datenbasierte Empfehlung

Performance + Konstanz + Risiko → Favoritenprofil

Vorgehensweise

Datenimport
(Kaggle CSV)

Power Query:
Bereinigung &
KPI-Spalten

Datenmodell als Tabelle
„Results“

PivotTabellen
(KPI-Berechnung)

Charts & Dashboard
(Slicer: Jahr /
Kategorie)

Favoritenprofil

Reproduzierbarer Prozess → interaktive Analyse → Empfehlung

Power Query - Datenaufbereitung

Warum Power Query?

- **Standardisierter Workflow** – Daten jederzeit aktualisierbar
- **Datenqualität erhöht:** Fehlende Werte & Inkonsistenzen bereinigt
- **Analyse-ready gemacht:** Zusätzliche KPI-Spalten als Basis für Dashboard & Charts

Wichtigste Transformationen (was + warum)

1) Spalten bereinigt & formatiert

- Datentypen korrekt gesetzt (Jahr, Punkte, Positionen)
- Textfelder gekürzt / standardisiert (Team – u. Fahrername)

2) Status-Logik (Finish / DNF) erzeugt

- Is_finished, Is_not_finished
- Is_Winner (Sieg) & Is_Podium (Top 3)

3) Performance-Felder erzeugt

- Rennzeit in Sekunden
- Top Speed bereinigt

4) Ergebnis-Tabelle „Results“ als Datenbasis

- 56.000+ Zeilen geladen
- Grundlage für PivotTabellen, Charts, Slicer

Interaktive Analyse → datenbasierte Empfehlung

KPI-Framework: Performance, Konstanz & Risiko

1) **Performance (Erfolg)**

- Punkte (WM-Punkte im Zeitraum)
- Siege (Anzahl der gewonnen Rennen)
- Podien (Platz 1 – 3)

2) Konstanz (Stabilität)

- Finish Rate (% der Rennen, die regulär beendet wurden)
- Ø Platzierung (nur beendete Rennen)
- Rennen (Anzahl der Starts)

3) Risiko (Ausfall)

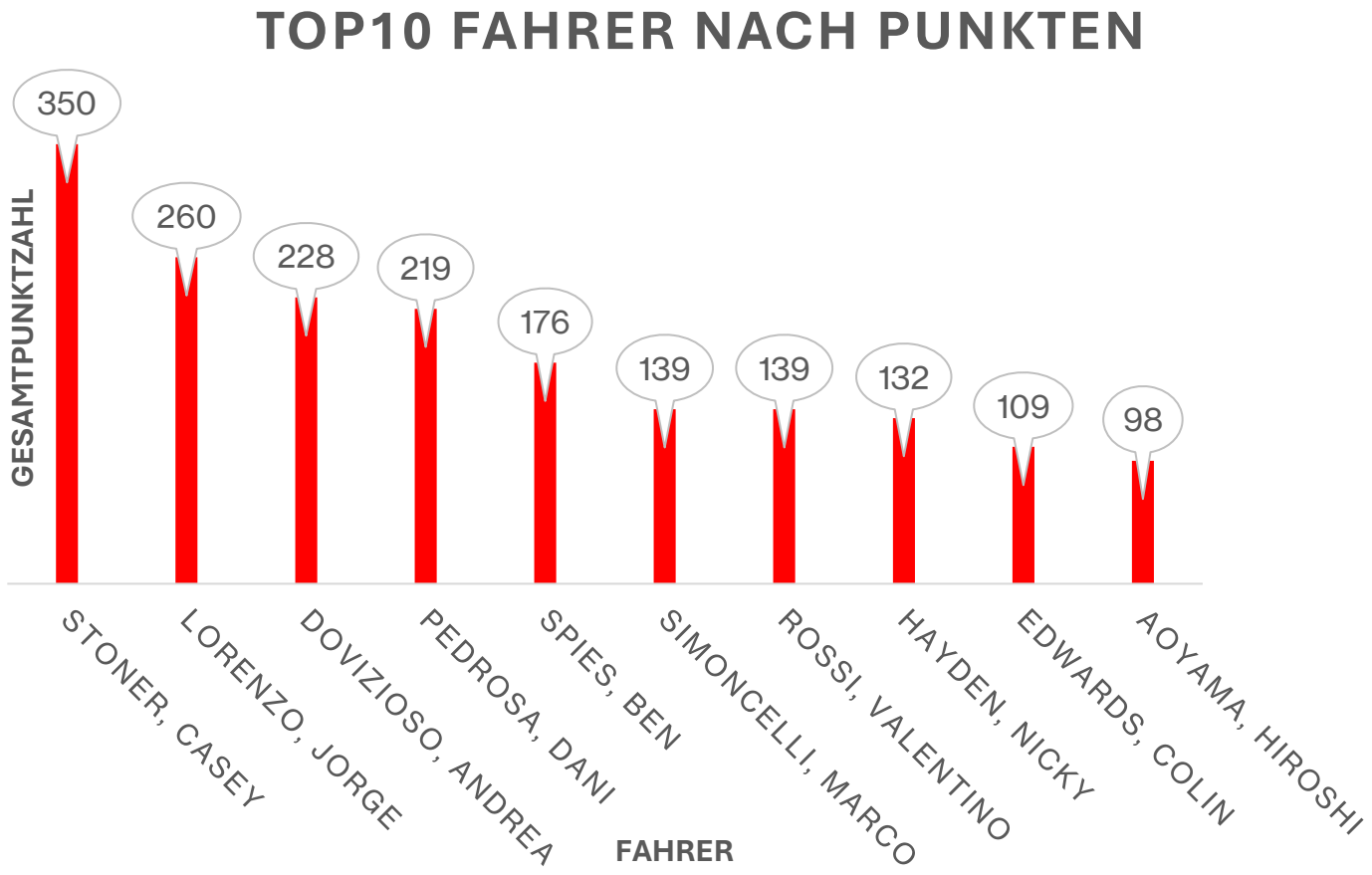
- DNF-Rate (% nicht regulär beendet)
- Ø Gap in Sekunden (Abstand zum Sieger)
- Median Gap (robuster „typischer Abstand)

Berechnungsmethode: PivotTabellen + Filter (Jahr / Kategorie)
Ziel: objektiver Vergleich von Fahrern und Teams als Favoritenprofil

Empfehlung: Favorit für die nächste Saison

(basierend auf Performance + Konstanz – Risiko)

year	2011				
category	MotoGP				
rider_name	Punkte	Siege	Podien	DNF	Ø Platzierung
Stoner, Casey	**350**	**10**	**16**	**1**	**2**
Lorenzo, Jorge	260	3	10	1	3
Dovizioso, Andrea	228	0	7	1	4
Pedrosa, Dani	219	3	9	2	3

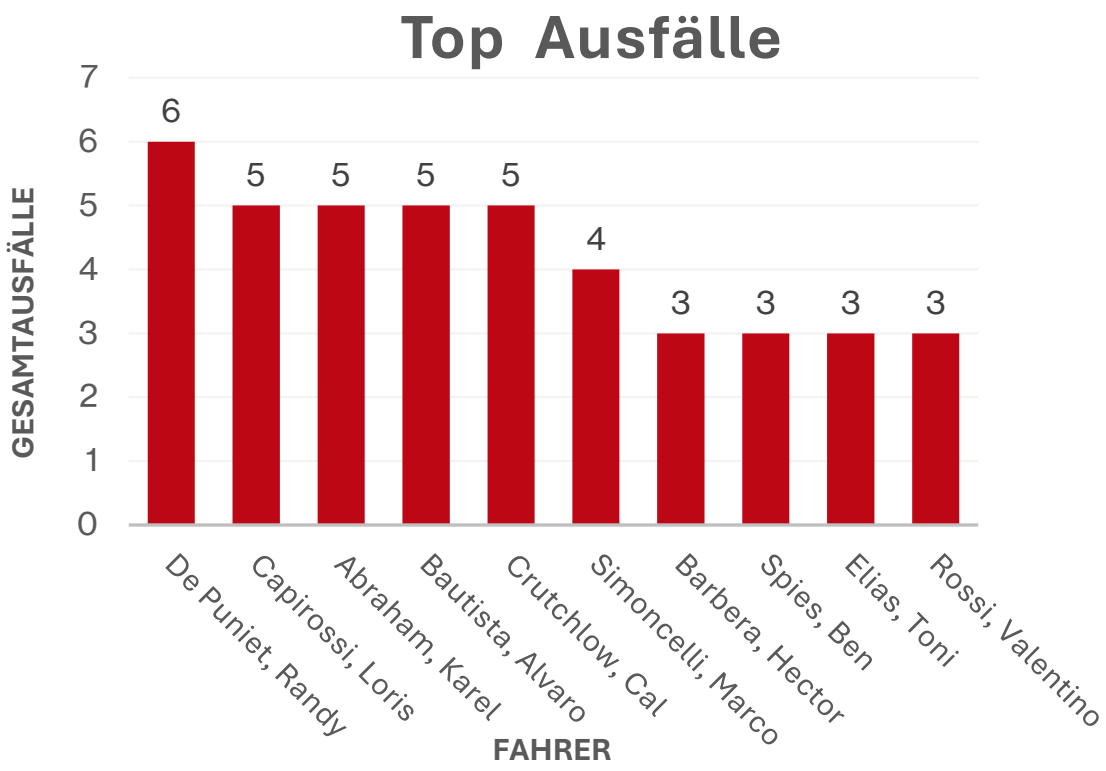


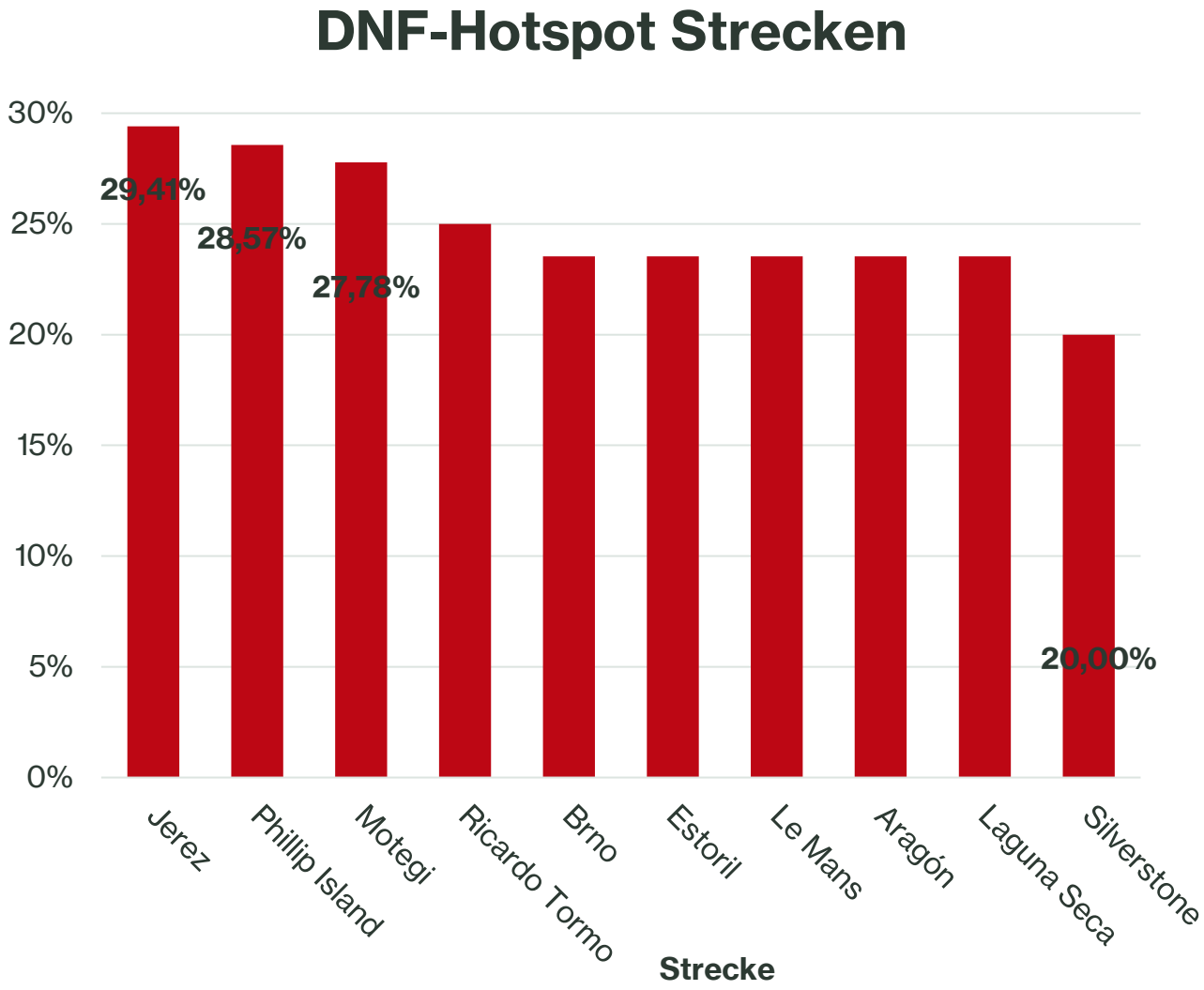
Empfehlung: Stoner – höchste Performance + niedriger DNF + beste Ø Platzierung

Insights

Risiko DNF & chaotischste Strecke

- DNF ist der größte Performancekiller
- einige Strecken erhöhen das Risiko massiv





Favorit = Performance + Konstanz – Risiko

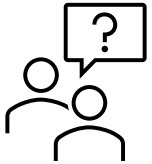
Fazit & Learnings

MotoGP Race Results Analysis (1949 - 2021)

Toolset

- PowerQuery: Import (CSV, Bereinigung, neue KPI-Spalten (DNF / Winner / Podium
- PivotTabellen: Rankings + KPI-Aggregationen (Fahrer / Team / Bike / Strecke)
- PivotCharts + Slicer: interaktives Dashboard (year / category)
- Excel KPI-Board: Dropdown-Auswahl → Fahrerprofil auf Knopfdruck

kleine Helfer am Rande



- Hilfefunktion in Excel
- ChatGPT
- YouTube
- Google

Quelle:
https://www.kaggle.com/datasets/amalsalilan/motogpresultdataset/data